

固收量化择时系列之九： 基于宏观基本面因子的国债期货择时策略

报告要点

本文对前期报告《固收量化择时系列之七：基于现券市场高频指标的利率择时策略》中的 37 个指标进行筛选，重构基本面指标体系后形成新的择时策略。迭代后策略表现优异：全样本区间一倍杠杆下，年化收益 3.62%，夏普比率 2.43，卡玛比率 3.35；样本外区间表现更突出，年化收益 4.97%，夏普比率 3.08，卡玛比率 8.00。

摘要

前期报告《固收量化择时系列之七：基于现券市场高频指标的利率择时策略》，从 5 个维度选取 37 个高频指标，通过 Lars 回归合成国债期货择时信号。但该策略多头端胜率远高于空头端，在 2025 年以来的震荡市中表现不及预期；且空头胜率偏低，无法满足机构纯空头套保、对冲现券回撤的需求。针对这些问题，我们通过筛选并新增指标的方式，迭代构建了新的基本面择时策略。

策略构建思路：在原策略基础上，本文进行如下迭代：一是对原有因子进行系统性审视，剔除信号模糊或表现与逻辑相悖的，提升模型整体的逻辑一致性与信号纯度；二是对因子库进行扩充，构建七类共计 16 个新因子。通过以上操作，我们重建了一个基于基本面的国债期货择时策略，旨在提升空头端的信号质量，优化多空平衡性，以更好地适应震荡市并满足对冲需求。在此基础上，我们通过 Lars 回归合成国债期货择时信号。

策略效果回溯：本次迭代后的择时策略表现显著优于原版本：全样本区间（2017.1.3-2026.3.13）一倍杠杆下，年化收益 3.62%，夏普比率 2.43，卡玛比率 3.35；样本外区间（2025.7.1-2026.3.13）表现更优，年化收益 4.97%，夏普比率 3.08，卡玛比率 8.00。基于该策略剥离的空头套期保值策略，对国债指数（CBA00601.CS）的增强效果明显：平均每年可提升收益 0.66%，最大回撤减少 1.15%；2026 年以来，国债指数年化收益 1.76%，经套保后年化收益升至 3.18%。

风险提示：回测仅基于历史数据



扫描二维码 获取更多投研资讯

固定收益组：

研究员：

张菁

021-80401729

zhangjing@citicsf.com

从业资格号 F3022617

投资咨询号 Z0013604

程小庆

021-60819969

chengxiaqing@citicsf.com

从业资格号 F3083989

投资咨询号 Z0018635

张剑锴

zhangjiankai@citicsf.com

从业资格号 F03148612

投资咨询号 Z0022909

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。

目录

一、	原策略收益结构存在多空不对称性.....	4
二、	因子库的迭代优化	5
	（一）原模型的因子筛选与逻辑净化	5
	1. 筛选标准与结果	5
	2. 因子筛选后模型效果	6
	（二）因子库扩充	7
	（三）因子汇总	11
三、	模型构建	12
	（一）预测对象	12
	（二）预测模型	12
	（三）信号产生方式	13
四、	回测效果及因子分析	13
	（一）回测效果	13
	（二）因子有效性分析	15
	1. 新因子库在 TS/TF/T/TL 中稳定性评估	16
	2. 新因子库在 TS/TF/T/TL 中有效性评估	18
五、	空头套保对冲效果	20

图表目录

图表 1:	原策略最新效果	4
图表 2:	原策略最新效果	5
图表 3:	原策略正负向准确率对比	5
图表 4:	原策略分年度策略表现最新效果（因子筛选后）	6
图表 5:	原策略净值曲线（因子筛选后）	7
图表 6:	原策略正负向准确率对比（因子筛选后）	7
图表 7:	市场-政策利率偏离度指标和国债利率对比情况	8
图表 8:	NCD 利差因子和国债利率对比情况	8
图表 9:	NCD 到期规模因子和国债利率对比情况	8
图表 10:	信用利差指标和国债利率对比情况	9

图表 11: 股市情绪指标和国债利率对比情况.....	10
图表 12: 供给指标和国债利率对比情况.....	10
图表 13: 机构行为指标和国债利率对比情况.....	10
图表 14: 二手房成交因子和国债利率对比情况.....	11
图表 15: 日频因子	11
图表 16: 策略全样本回测效果	13
图表 17: 策略样本外回测效果	14
图表 18: TS 净值全样本走势图	14
图表 19: TF 净值全样本走势图	14
图表 20: T 净值全样本走势图	14
图表 21: TL 净值全样本走势图	14
图表 22: 复合策略分年度回测效果	15
图表 23: 复合策略净值走势图	15
图表 24: TS 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比	16
图表 25: TF 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比	16
图表 26: T 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比	17
图表 27: TL 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比	17
图表 28: TS 各指标系数非零次数及正负向概率对比	18
图表 29: TF 各指标系数非零次数及正负向概率对比	19
图表 30: T 各指标系数非零次数及正负向概率对比	19
图表 31: TL 各指标系数非零次数及正负向概率对比	20
图表 32: 策略多空头准确率	20
图表 33: 空头择时策略与中债国债指数净值对比.....	21
图表 34: 空头择时策略与中债国债指数区间绩效对比.....	21
图表 35: 全样本套保效果	21
图表 36: 分年度套保效果	22
图表 37: 套保净值	22

前期报告《固收量化择时系列之七：基于现券市场高频指标的利率择时策略》从利差水平、资金面、交易行为、机构行为、宏观基本面 5 个维度构建 37 个债市高频指标，通过 Lars 回归合成国债期货择时信号。

不过，从策略收益跟踪来看，该策略收益结构存在较为明显的多空不对称性：多头端预测胜率明显高于空头端，贡献了主要收益，因此导致在 2025 年震荡市中收益不及预期；同时，空头端胜率偏低，无法满足机构投资者利用空头信号展开套期保值的策略需求。

针对上述问题，我们对策略进行迭代：一是对原有因子进行系统性审视，剔除信号模糊或表现与逻辑相悖的，提升模型整体的逻辑一致性与信号纯度；二是对因子库进行扩充，构建七类指标共计 16 个新因子。通过以上操作，我们重建了一个基于基本面的国债期货择时策略，旨在提升空头端的信号质量，优化多空平衡性，以更好地适应震荡市并满足对冲需求。

一、原策略收益结构存在多空不对称性

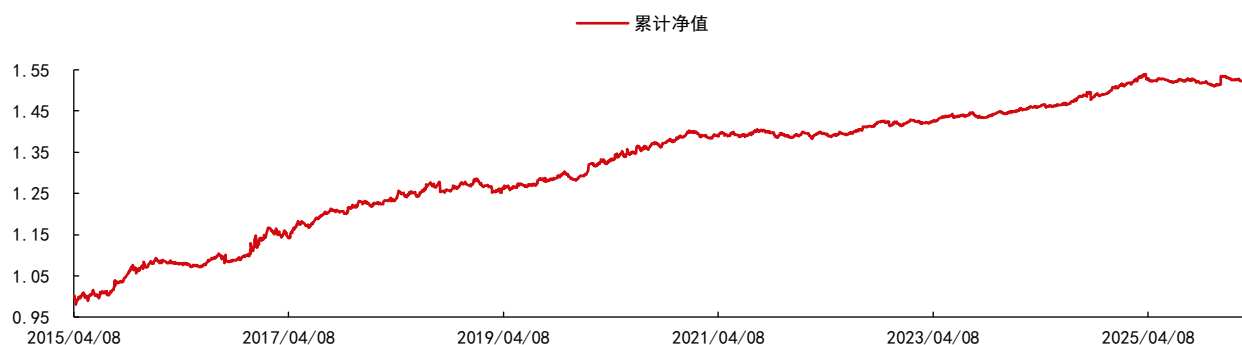
前期报告《固收量化择时系列之七：基于现券市场高频指标的利率择时策略》从利差水平、资金面、交易行为、机构行为、宏观基本面五大维度构建 37 个债市高频指标并生成综合信号，其回测区间为 2015/4/7-2025/3/28，本次将更新该模型截至 2026/3/27 的表现。图表 1 至图表 2 为该模型更新后表现效果，可见该模型在 2025 以及 2026 年份表现不及历史。

图表1：原策略最新效果

年份	年化收益率	夏普比率	卡玛比率	胜率	最大回撤
全样本	4.02%	1.00	1.20	53.32%	-3.35%
2026	-9.23%	-7.41	-5.03	40.38%	-1.83%
2025	2.11%	0.65	0.73	50.84%	-2.90%
2024	7.09%	2.39	3.89	60.78%	-1.82%
2023	2.82%	1.42	2.16	56.25%	-1.31%
2022	2.81%	1.11	1.60	52.32%	-1.76%
2021	-0.54%	-0.20	-0.28	53.45%	-1.93%
2020	8.38%	2.60	5.94	57.51%	-1.41%
2019	0.74%	0.21	0.22	50.63%	-3.35%
2018	6.85%	1.62	2.65	57.34%	-2.59%
2017	9.19%	2.01	3.64	58.15%	-2.52%
2016	6.28%	0.99	2.08	55.74%	-3.02%
2015	9.74%	1.89	4.41	58.14%	-2.21%

资料来源：Wind 中信期货研究所

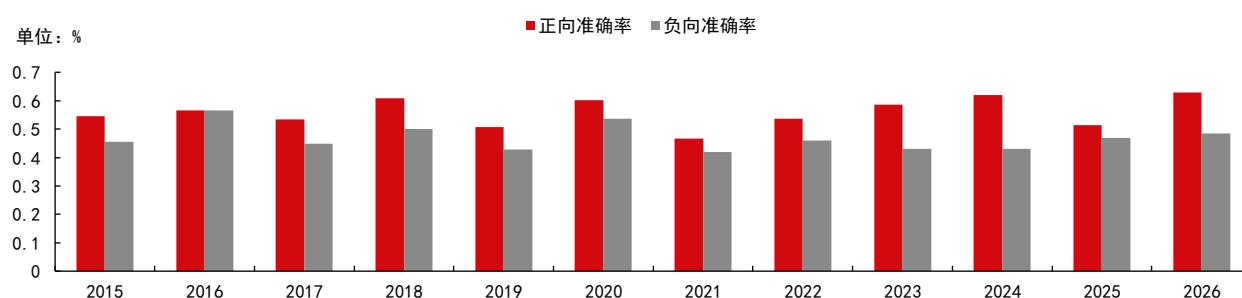
图表2：原策略最新效果



资料来源：Wind 中信期货研究所

该模型多头胜率 55.95%，空头胜率 46.90%。另外，从图表 3 的模型正负向信号准确率对比可见，绝大多数年份里，模型多头胜率均高于空头胜率，多头对模型的高胜率贡献更为突出。

图表3：原策略正负向准确率对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

二、因子库的迭代优化

为增强空头信号质量、优化多空平衡，我们对原有策略进行了策略迭代。主要从以下两方面展开：一方面，我们将系统审视并筛选了原有因子中信号模糊或逻辑矛盾的指标，以提升模型一致性与信号纯度；另一方面，我们将从多方面新增指标扩充因子库。

（一）原模型的因子筛选与逻辑净化

1. 筛选标准与结果

我们基于指标在模型中系数正负向概率来进行筛选，具体标准如下：

1) 剔除正向概率与负向概率的比值处于 90%-110%区间的指标，此类指标对模型正负向贡献不显著、表现不稳定；

2) 剔除 2015/4/7-2026/3/27 全样本区间内，指标逻辑与正负概率比值不符的指标，即指标对模型的正负向贡献与其固有逻辑相悖；

3) 剔除 2024/1/1 以来指标逻辑与正负概率比值不符的指标，即近年逻辑发生偏移的指标。

经过筛选后，我们得到 12 个指标，分别为：① FR007 互换利差因子；②10 年国开债和 10 年国债利差因子；③10 年国债利率 20 日 BIAS 指标；④隔夜回购占比指标；⑤10 年国开债新券和次新券利差指标；⑥10 年国债 60 日 RSI 指标；⑦10 年国开债和 10 年国债换手率比值指标；⑧高频增长指标，通过多上证指数、恒生中国企业、沪铜、CRB 综合指数以及空中证货币基金构建；⑨高频通胀指标，通过波动率倒数方式构建的生猪、螺纹钢及原油空头组合；⑩大小盘对比指标；⑪上交所和北交所成交量比值指标；⑫GC007 和 DR007 利差指标。

2. 因子筛选后模型效果

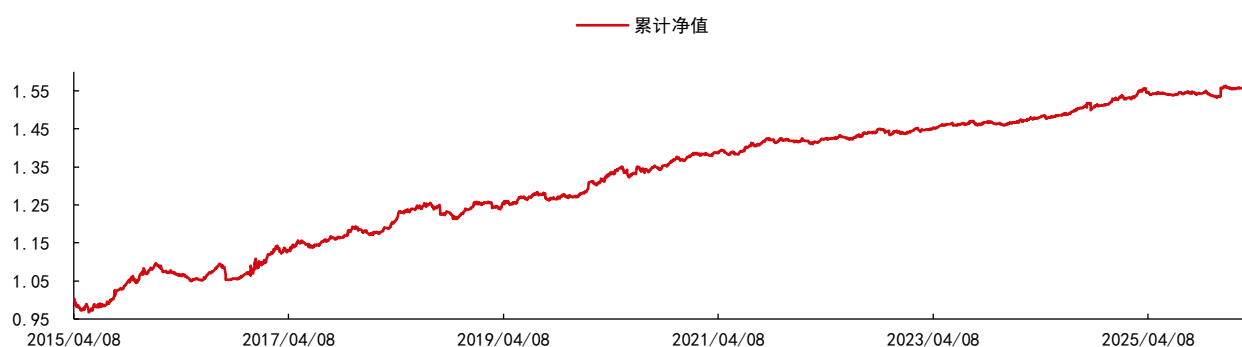
通过指标筛选后，模型在 2025 年以及 2026 年的表现得到一定提升，但自 2025/3/28 以来，该模型累计收益仍为负向，累计收益为-0.45%。且通过对比模型多头和空头胜率情况，空头胜率为 48.12%，较指标筛选前有所提升，但总体来看模型空头胜率仍有提升空间。

图表4：原策略分年度策略表现最新效果（因子筛选后）

年份	年化收益率	夏普比率	卡玛比率	胜率	最大回撤
全样本	4.60%	1.34	1.02	53.41%	-4.49%
2026	-3.95%	-2.98	-4.76	48.08%	-0.83%
2025	2.83%	0.87	1.16	50.42%	-2.43%
2024	7.48%	2.51	4.14	59.48%	-1.81%
2023	2.80%	1.40	2.49	54.58%	-1.12%
2022	2.01%	0.79	1.21	52.32%	-1.66%
2021	4.55%	1.66	3.66	56.47%	-1.24%
2020	10.18%	2.31	3.51	57.08%	-2.90%
2019	2.55%	0.72	1.20	53.59%	-2.13%
2018	9.14%	2.17	2.17	56.88%	-4.21%
2017	8.76%	1.91	4.14	53.74%	-2.11%
2016	1.67%	0.26	0.37	54.04%	-4.49%
2015	11.68%	1.88	3.38	59.43%	-3.45%

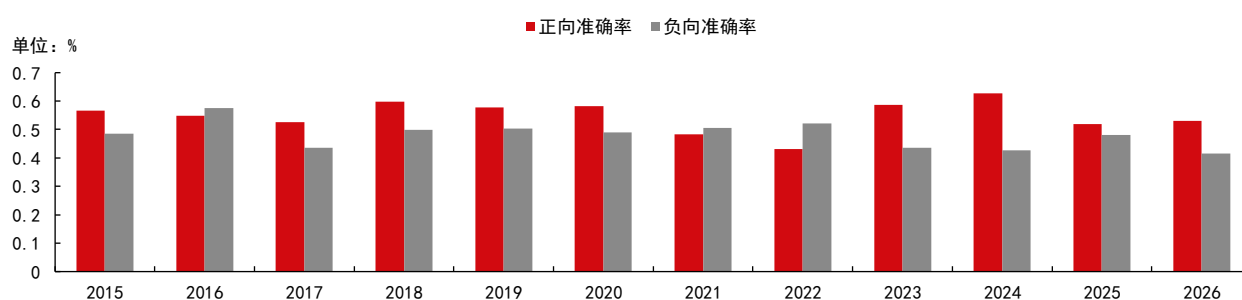
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表5：原策略净值曲线（因子筛选后）



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表6：原策略正负向准确率对比（因子筛选后）



资料来源：Wind 中信期货研究所

（二）因子库扩充

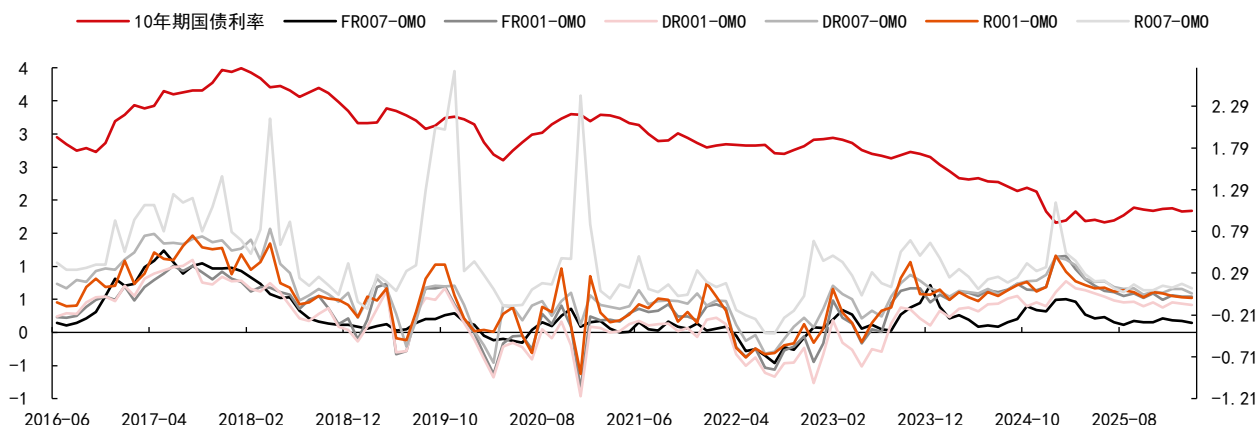
我们构建了七类指标，分别为市场-政策利率偏离度指标、银行端流动性水平指标、信用利差指标、股市情绪指标、国债供给指标、机构行为指标以及宏观基本面指标，下面为各类指标的基本面逻辑分析。

1. 市场-政策利率偏离度指标

市场利率与政策利率的偏离程度，一定程度体现了流动性松紧情况以及市场对货币政策边际走向的预期，可作为观察市场情绪、预判政策微调的依据。

基于此，我们一共构建 6 个能体现市场利率和政策利率偏离度的因子，分别为：1) FR007-OMO 利差因子；2) FR001-OMO 利差因子；3) DR007-OMO 利差因子；4) DR001-OMO 利差因子；5) R007-OMO 利差因子；6) R001-OMO 利差因子。图表 7 显示，该类因子与 10 年期国债利率走势整体呈正向关系，符合其内在逻辑。当偏离度扩大时，通常意味着市场感知的资金面紧张程度高于政策利率所隐含的水平，或市场开始交易未来政策收紧的可能性；反之，当利差收窄，则表明市场流动性充裕、政策预期平稳甚至偏松，从而对长端利率构成下行支撑。

图表7：市场-政策利率偏离度指标和国债利率对比情况



资料来源：Wind 中信期货研究所

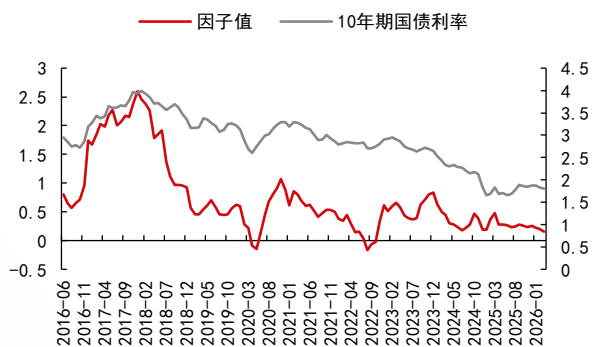
2. 银行端流动性水平指标

本部分以同业存单为观测载体，从价量两个维度构建银行体系流动性松紧情况相关因子：

1) 同业存单与公开市场操作的利差因子。同业存单利率与银行资金面高度绑定：当银行存款增长乏力、资金缺口扩大时，会加大同业存单发行力度，推动利率上行；而当融资压力缓解、资金需求回落时，同业存单发行量减少，利率随之走低。基于这一逻辑，同业存单与公开市场操作的利差，可反映市场对货币市场利率稳定性的信心水平。

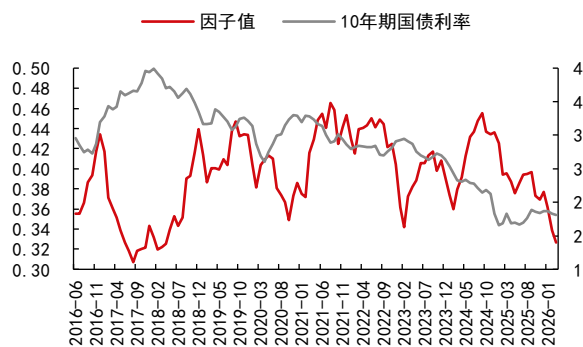
2) 同业存单发行规模因子。同业存单的发行及到期规模也直接映射银行资金状况：银行存款增长乏力、补充资金需求上升时，同业存单发行量会明显增加；融资压力减轻后，发行量则相应收缩。尤其值得关注的是，同业存单到期规模越大，通常意味着银行短期偿债压力越高，为覆盖到期债务，银行可能通过新发存单或其他渠道筹措资金，进而对市场利率形成上行推力。

图表8：NCD 利差因子和国债利率对比情况



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表9：NCD 到期规模因子和国债利率对比情况

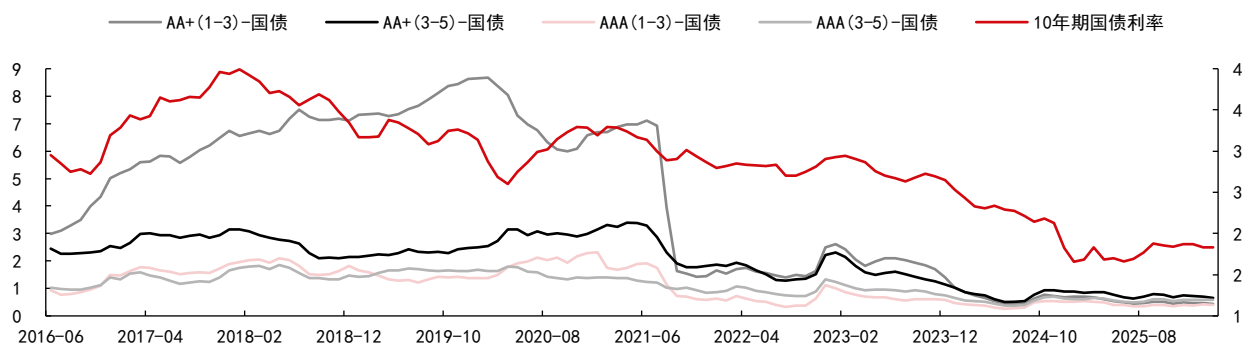


资料来源：Wind 中信期货研究所

3. 信用利差指标

在这个部分中，我们构建 4 个信用利差因子，分别为：1）中债企业债 AA+财富（1-3 年）指数-中债国债财富（1-3 年）指数；2）中债企业债 AA+财富（3-5 年）指数-中债国债财富（3-5 年）指数；3）中债企业债 AAA 财富（1-3 年）指数-中债国债财富（1-3 年）指数；4）中债企业债 AAA 财富（3-5 年）指数-中债国债财富（3-5 年）指数。信用利差与国债收益率高度相关：熊市中，投资者偏好减持公司债、持有国债；牛市中，为追求更高收益则增持公司债。此外，由于信用利差是由企业债利率减去国债利率所构建，当国债利率波动剧烈时，利差走势可能被国债利率主导，甚至出现与理论逻辑相反的反向变动。为降低异常波动影响，需对利差数据进行极端值处理，将过高或过低的值限制在合理区间，提升数据稳定性。

图表10：信用利差指标和国债利率对比情况

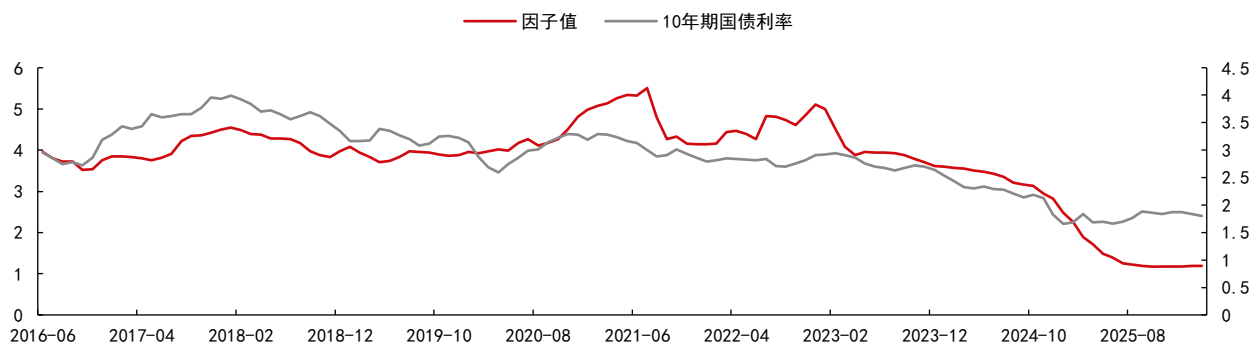


资料来源：Wind 中信期货研究所

4. 股市情绪指标

股市情绪是影响中国长端利率的关键变量：上证综指与 5 年期国债利率高度正相关，核心逻辑是股债轮动——股市走强时，资金从债市流向股市，国债需求下降推高利率。为精准捕捉跨市场资金流动信号，我们对上证综指这个观察指标进行了双重优化：1）从单一指数到相对表现对比：以上证综指与标普 500 指数的比值替代单一指数，通过跨市场相对强弱判断资金流向，规避单一市场波动干扰；2）原始数据标准化处理：为消除两市原始数据的固有差异，先将数据转换为历史分位数，再计算比值，进一步提升信号的可比性和准确性。

图表11：股市情绪指标和国债利率对比情况



资料来源：Wind 中信期货研究所

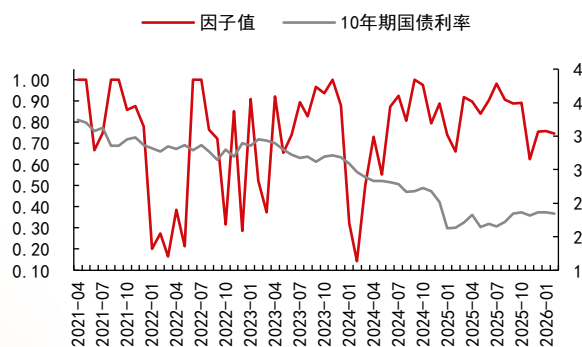
5. 供给指标

我们采用国债以及地方债净供给（月度）作为该指标。债券净供给通过两条渠道影响利率：一是供给扩张通常对应财政支出增加，推升经济增长预期，进而拉高长端利率；二是大规模集中发债可能阶段性收紧市场流动性，对短端利率形成上行压力。回顾 2020-2025 年，每当供给集中放量（如 2020 年 5 月、2021-2025 年每年 8-9 月等时段），央行均通过降准等工具注入流动性以平滑波动；当前央行货币政策工具箱进一步丰富（公开市场操作、MLF、国债净买入等），可更精准对冲发债带来的阶段性资金紧张。尽管政策能缓解短期冲击，但历史数据显示，债券供给规模与利率水平长期呈正相关，供给扩张往往伴随收益率上行。

6. 机构行为指标

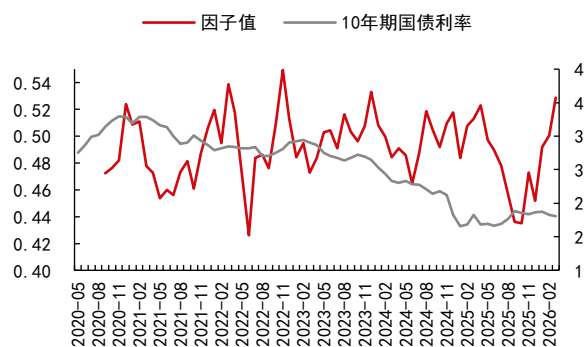
大型银行的净买入行为，被市场作为观察央行买债操作的“代理指标”。图表 12 显示，大型银行利率债净买入规模与 10 年期国债利率整体呈正相关，与理论逻辑契合。

图表12：供给指标和国债利率对比情况



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表13：机构行为指标和国债利率对比情况

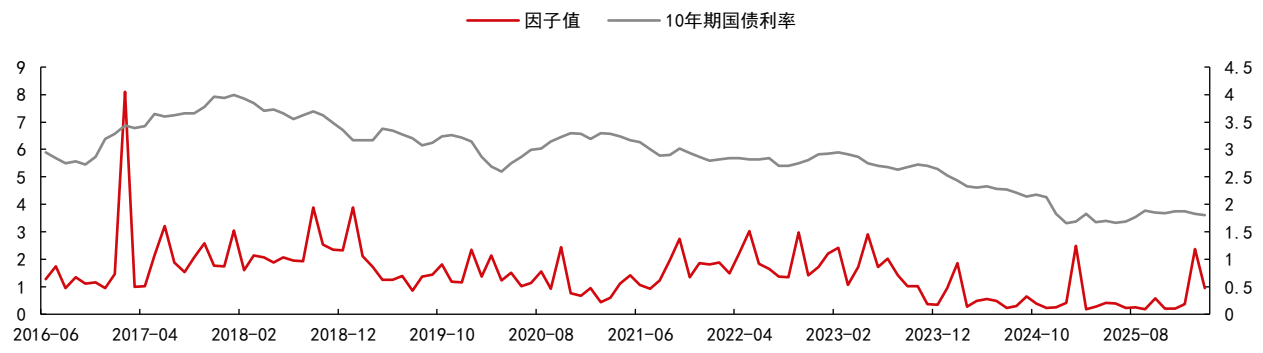


资料来源：Wind 中信期货研究所

7. 宏观基本面指标

二手房成交量是房地产市场的“真实交易温度计”，其回升反映居民购房信心修复与经济预期改善，会促使资金从国债等避险资产转向风险资产，进而推高国债利率。我们选取 11 个一二线城市，通过计算二手房成交面积均值并进行移动平均降噪，构建了二手房成交面积因子作为宏观基本面指标的补充。图表 10 显示，该因子与 10 年期国债利率整体走势正相关，与理论逻辑相符。

图表14：二手房成交因子和国债利率对比情况



资料来源：Wind 中信期货研究所

（三）因子汇总

最终，我们构建并筛选出 28 个有效因子，如下表所示。

图表15：日频因子

指标维度	指标名称
资金面与流动性	FR007-公开市场操作利率
	FR001-公开市场操作利率
	DR007-公开市场操作利率
	DR001-公开市场操作利率
	R007-公开市场操作利率
	R001-公开市场操作利率
	同业存单利率-公开市场操作利率
	同业存单到期规模
	FR007 互换利差
	GC007-DR007
市场情绪	隔夜回购占比
	10 年期国开债利率-10 年期国债利率
	10 年期国开债新券利率-10 年期国开债次新券利率
	10 年期国开债换手率/10 年期国债换手率
	AA+级企业债（1-3 年期）利率-国债（1-3 年期）利率
	AA+级企业债（3-5 年期）利率-国债（3-5 年期）利率

	AAA 级企业债（1-3 年期）利率-国债（1-3 年期）利率
	AAA 级企业债（3-5 年期）利率-国债（3-5 年期）利率
	10 年期国债利率 20 日 BIAS
	10 年期国债利率 60 日 RSI
债券供给与机构行为	国债以及地方债当月净供给（月度）
	大型银行对利率债的净买入规模
宏观基本面	高频增长因子
	高频通胀因子
	二手房成交面积
资产联动	上交所成交量/北交所成交量
	大小盘对比因子
	上证综指/标普 500

三、模型构建

（一）预测对象

$$y_t = \frac{\text{未来 } m \text{ 日价格变化率}}{\text{价格变化率的 } n \text{ 日标准差}}$$

在模型中，我们以剔除波动性干扰后的未来价格变动作为预测目标。预测采用日度频率，意味着我们每日生成一个预测信号，并依据该信号进行交易操作。

（二）预测模型

首先，考虑到前文所选变量的量纲并不完全相同，因此我们以滚动窗口对初始变量进行标准化操作，再将标准化后的变量放进模型进行预测。模型层面，我们仍然沿用了此前报告《固收量化套利系列之二：基于宏观因子的国债期货跨品种套利策略》中提出的最小角回归（LARS）算法，具体如下：

- 每个滚动窗口期内，采用 LARS 算法选择不超过 5 个变量进行预测，即每个窗口期内可以得到 5 个备选模型
- 将拟合后得到的模型基于最新一期的自变量值进行预测，得到最新一期的利率变化的预测值
- 保留调整后 R 方大于 0 的 N 个模型（ $0 \leq N \leq 5$ ）
- 将上述得到的 N 个模型的预测结果按照回归方程的 BIC 值进行加权，得到最终的预测结果，加权方式具体如下：

$$dBIC = BIC_{all} - \min(BIC_{all})$$

$$weight = e^{-\frac{dBIC}{2}}$$

$$\tilde{Y} = weight \cdot sign(\tilde{Y}_i)$$

上述的 BIC_{all} 为 N 个模型的 BIC 向量， $\tilde{Y}_i$ 为第 i（ $1 \leq i \leq N$ ）个模型的预测结果。若 $\tilde{Y} > 0$ ，意味着第 T+1 日到第 T+2 日国债期货 T 价格可能上行； $\tilde{Y} < 0$ ，表明第 T+1 日到第 T+2 日国债期货 T 价格可能下行。

（三）信号产生方式

基于该预测模型，我们可生成一系列预测值。鉴于预测对象与期货价格变化基本呈正相关关系，预测值理论上亦与期货价格成正比。因此我们设计的信号产生方式为：当前预测值高于历史 85%分位数，出多头信号；当前预测值低于历史 15%分位数，出空头信号。

四、回测效果及因子分析

由于部分数据发布时间相对较晚，我们在 T+1 日早上利用截至到 T 日的数据，预测 T+1 日到 T+2 日价格的变化方向。若预测价格上行，则开盘入场做多；若预测价格下行，则开盘入场做空。

策略回测层面，我们假设初始资金 1 个亿，不考虑杠杆，调仓价格为开盘 5min 的均价，考虑双边各 1 个 tick 的冲击成本，回测标的为 2/5/10/30 年期国债期货主力合约。其中，回测标的为 TS 时，回测区间为 2019 年 11 月 1 日至 2026 年 3 月 13 日；回测标的为 TF 时，回测区间为 2017 年 1 月 3 日至 2026 年 3 月 13 日；回测标的为 T 时，回测区间为 2017 年 1 月 3 日到 2026 年 3 月 13 日；回测标的为 TL 时，回测区间为 2023 年 7 月 20 日至 2026 年 3 月 13 日。针对不同回测标的，我们都拿 2025 年 7 月 1 日作为样本内外划分界限，2025 年 7 月 1 日之前为样本内数据，2025 年 7 月 1 日及以后为样本外数据。此外，择时策略在主力合约发生切换后的下一个交易日进行展期操作。

（一）回测效果

我们对 TS、TF、T、TL 四个期货品种分别开展了建模回测。从全样本表现来看，各品种策略的夏普比均超 1.6，卡玛比均在 1.5 以上，其中 T 品种表现最优，夏普比达 2.37、卡玛比达 2.33。在此基础上构建的复合策略，在一倍杠杆下实现年化收益 3.62%，夏普比和卡玛比分别达到 2.43、3.35，各项核心指标均显著优于原有策略。在样本外测试阶段，策略整体表现延续了样本内的优异态势，夏普比达到 3.08，卡玛比更是高达 8.0，展现出出色的稳定性和盈利能力。

图表16：策略全样本回测效果

期货标的	年化收益率	年化波动率	夏普比率	卡玛比率	胜率	盈亏比	最大回撤
TS	1.08%	0.64%	1.69	1.56	56.83%	1.67	-0.69%
TF	2.55%	1.43%	1.78	1.51	57.94%	1.62	-1.68%
T	5.00%	2.11%	2.37	2.33	59.54%	1.98	-2.14%
TL	7.63%	4.55%	1.67	2.61	58.16%	1.57	-2.92%
复合策略	3.62%	1.49%	2.43	3.35	56.94%	1.85	-1.08%
原有策略	3.56%	2.47%	1.44	1.48	54.82%	1.30	-2.41%

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表17：策略样本外回测效果

期货标的	年化收益率	年化波动率	夏普比率	卡玛比率	胜率	盈亏比	最大回撤
TS	0.68%	0.32%	2.10	6.79	57.58%	1.72	-0.10%
TF	2.24%	0.69%	3.24	12.79	69.81%	2.79	-0.18%
T	3.48%	0.97%	3.58	10.75	65.12%	3.68	-0.32%
TL	9.74%	4.74%	2.06	4.09	59.70%	1.65	-2.38%
复合策略	4.07%	1.32%	3.08	8.00	62.02%	1.97	-0.51%
原有策略	-0.29%	3.19%	-0.09	-0.14	47.70%	0.98	-2.12%

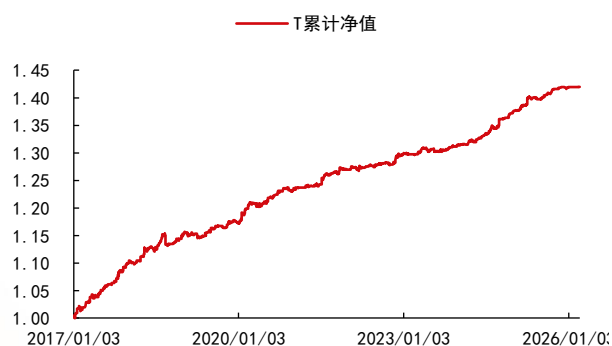
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表18：TS 净值全样本走势图

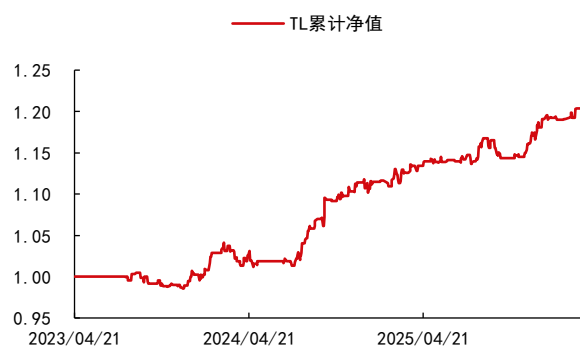

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表19：TF 净值全样本走势图


资料来源：Wind 中信期货研究所

图表20：T 净值全样本走势图


资料来源：Wind 中信期货研究所

图表21：TL 净值全样本走势图


资料来源：Wind 中信期货研究所

从分年度表现来看，该策略的年化收益在统计区间内均保持正向，仅 2019 年夏普比略低于 1，其余年

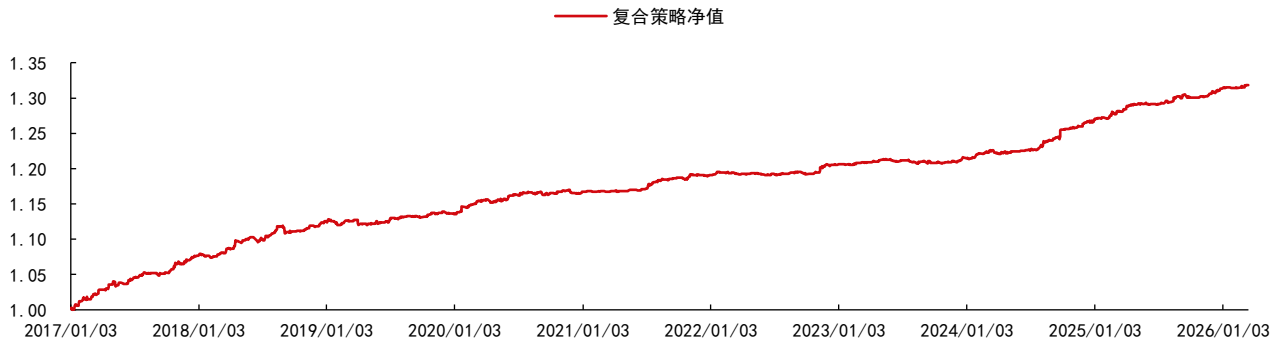
份夏普比均大于 1，且历年卡玛比均超过 1，展现出较强的风险调整后收益能力。进入 2026 年，策略延续了稳定运行态势，夏普比达到 2.6，卡玛比更是高达 16，进一步验证了其在不同市场环境下的适应性。综合来看，该策略在收益稳定性和风险控制方面表现突出，收益节奏始终保持稳健。

图表22：复合策略分年度回测效果

年份	年化收益率	年化波动率	夏普比率	卡玛比率	胜率	盈亏比	最大回撤
全样本	3.62%	1.49%	2.43	3.35	56.94%	1.85	-1.08%
2026	2.58%	0.99%	2.60	16.00	62.50%	2.06	-0.16%
2025	4.73%	1.36%	3.47	9.31	61.58%	2.01	-0.51%
2024	5.68%	1.76%	3.22	9.55	62.86%	2.11	-0.59%
2023	0.99%	0.88%	1.12	1.45	52.53%	1.29	-0.68%
2022	1.55%	1.02%	1.52	3.24	50.00%	1.47	-0.48%
2021	2.37%	0.87%	2.72	8.16	55.37%	1.98	-0.29%
2020	3.34%	1.56%	2.14	6.25	54.26%	1.69	-0.53%
2019	1.06%	1.28%	0.83	1.31	54.40%	1.23	-0.81%
2018	5.12%	1.96%	2.62	4.73	60.94%	1.97	-1.08%
2017	8.12%	2.15%	3.78	11.15	55.73%	2.56	-0.73%

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表23：复合策略净值走势图



资料来源：Wind 中信期货研究所

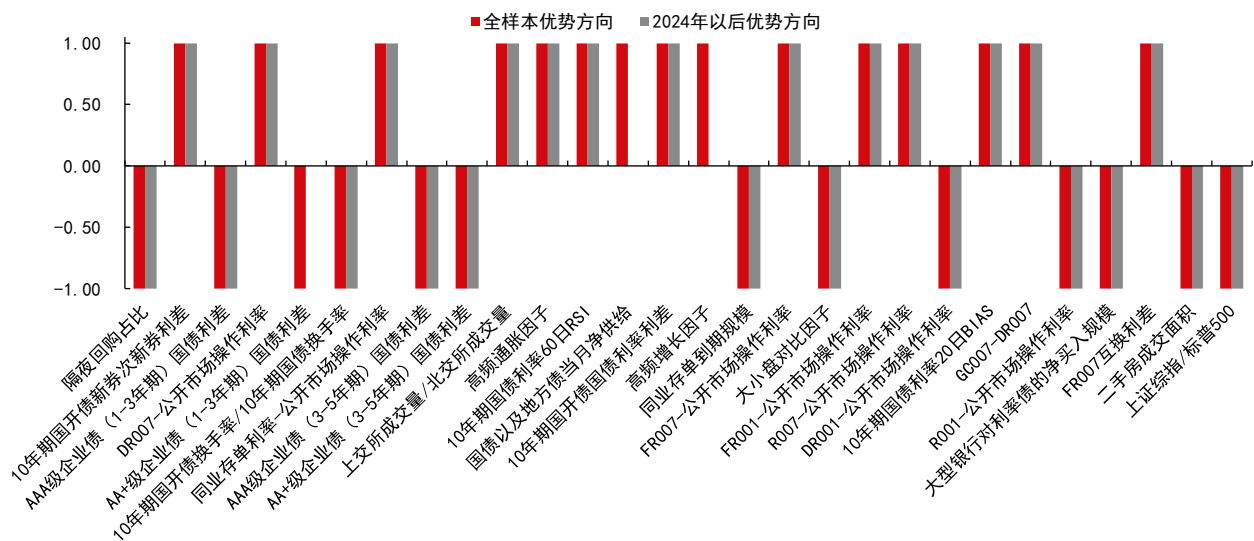
（二）因子有效性分析

我们将按品种开展两项工作：一是逐一验证模型所采用的指标是否全部满足上文中设定的指标筛选标准；二是统计各指标在模型中系数非零的出现次数，同时分析其呈现正向或负向的概率。在这边，若模型中一指标正向概率/负向概率大于 1.1，我们定义其优势方向为 1，若模型中一指标正向概率/负向概率小于 0.9，我们定义其优势方向为-1，剩余情况我们定义其为 0。

1. 新因子库在 TS/TF/T/TL 中稳定性评估

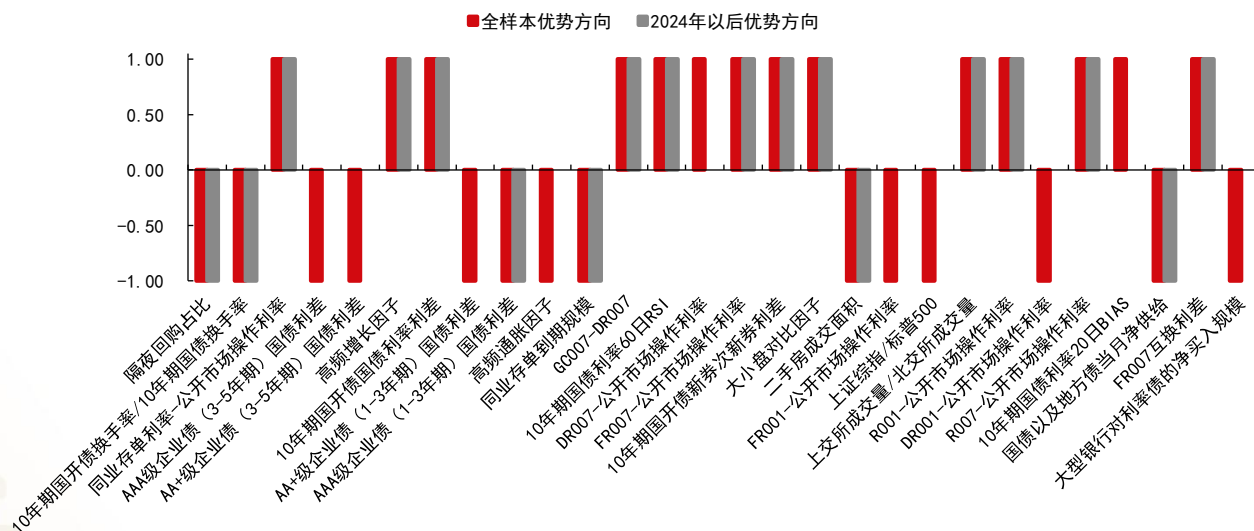
从图表 24-27 的统计结果来看，所有指标在 TS/TF/T/TL 各品种全样本区间内的正向概率与负向概率比值均超出 90%-110%的中性区间，表明各指标对模型的正负向贡献具备统计显著性，且该比值与指标的内在经济逻辑完全契合。自 2024 年 1 月 1 日以来，各指标的驱动逻辑未出现明显偏移，全部符合预设的筛选标准。

图表24：TS 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比



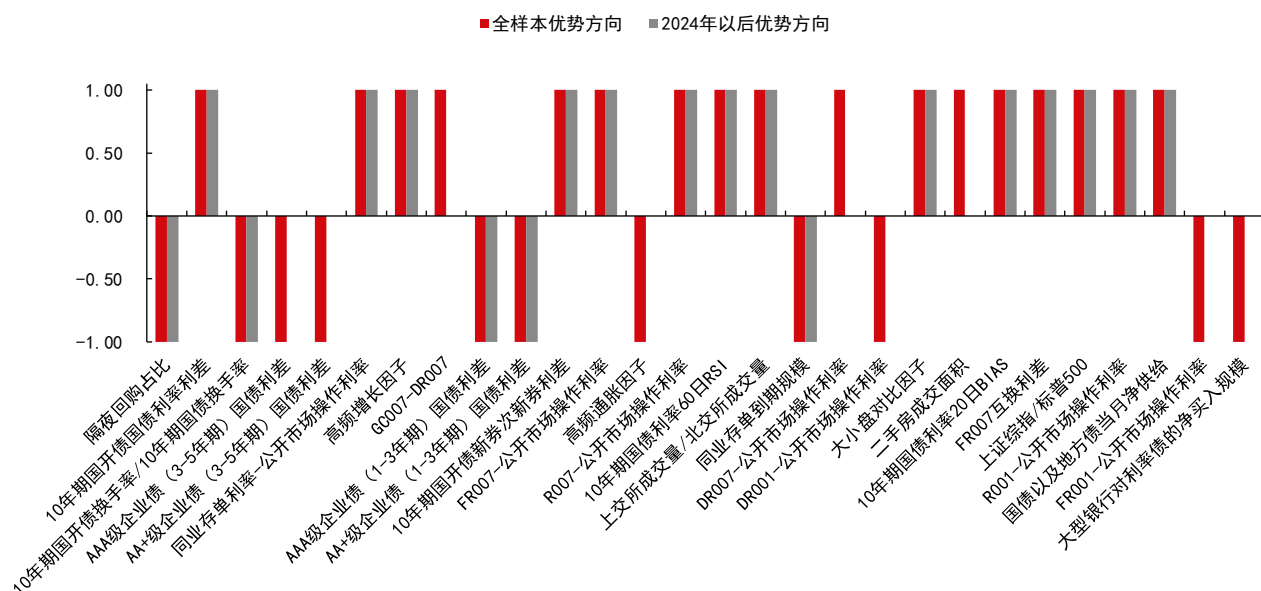
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表25：TF 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比



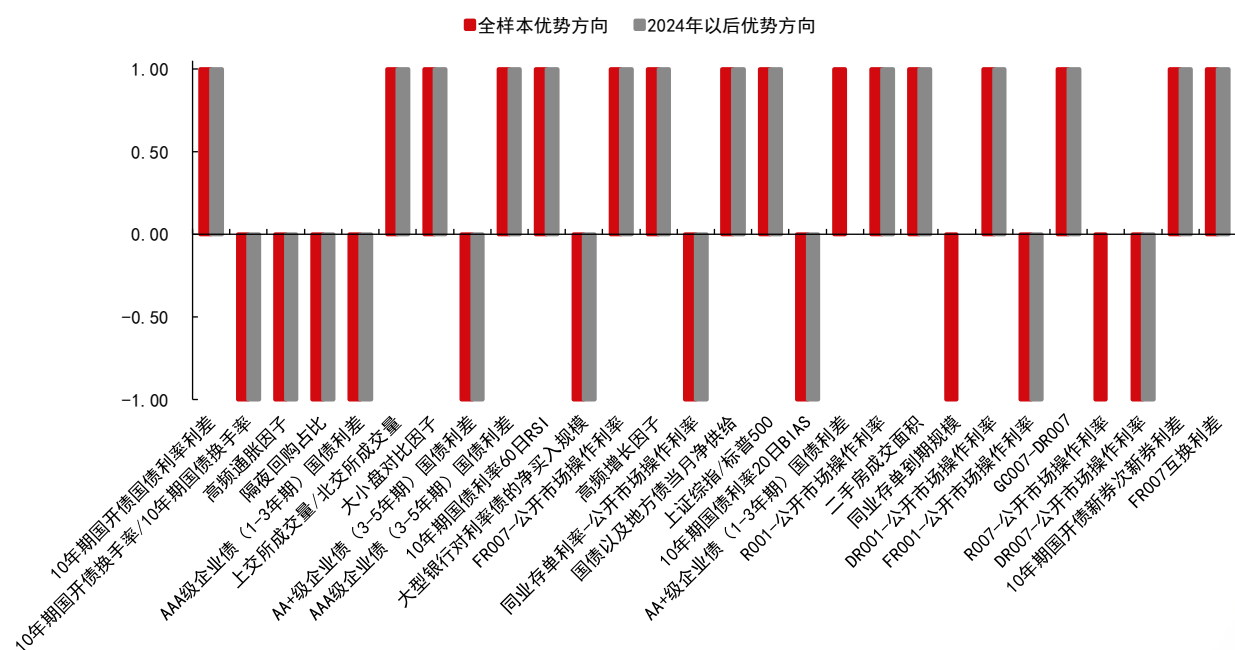
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表26：T 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表27：TL 各指标系数全样本及 2024 年以后方向对比

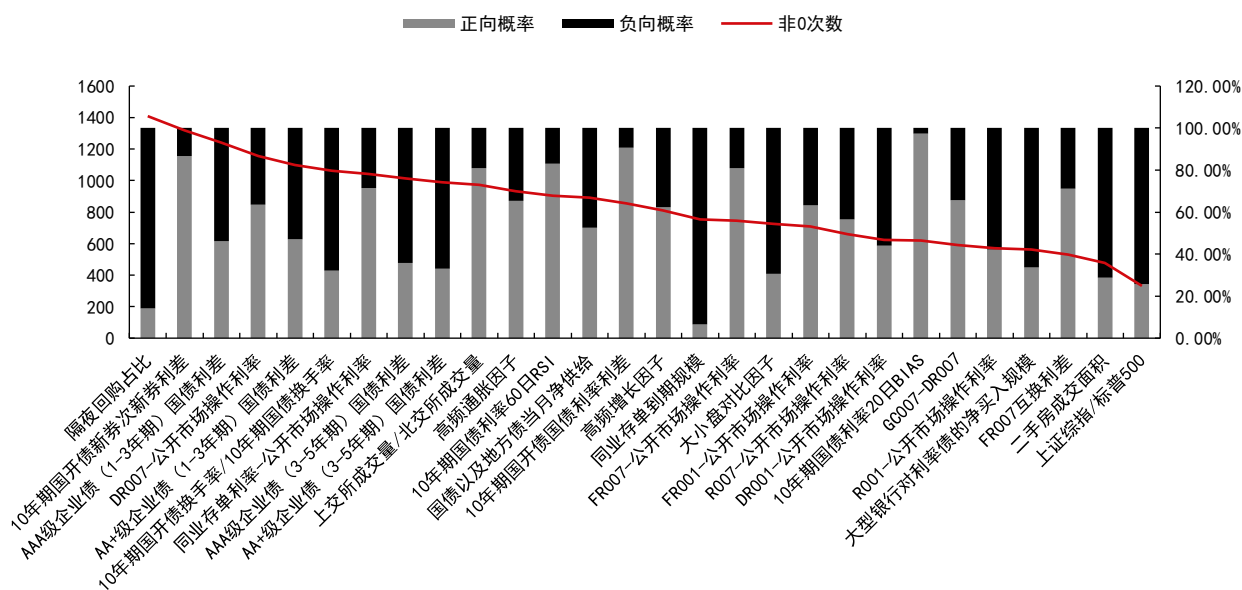


资料来源：Wind 中信期货研究所

2. 新因子库在 TS/TF/T/TL 中有效性评估

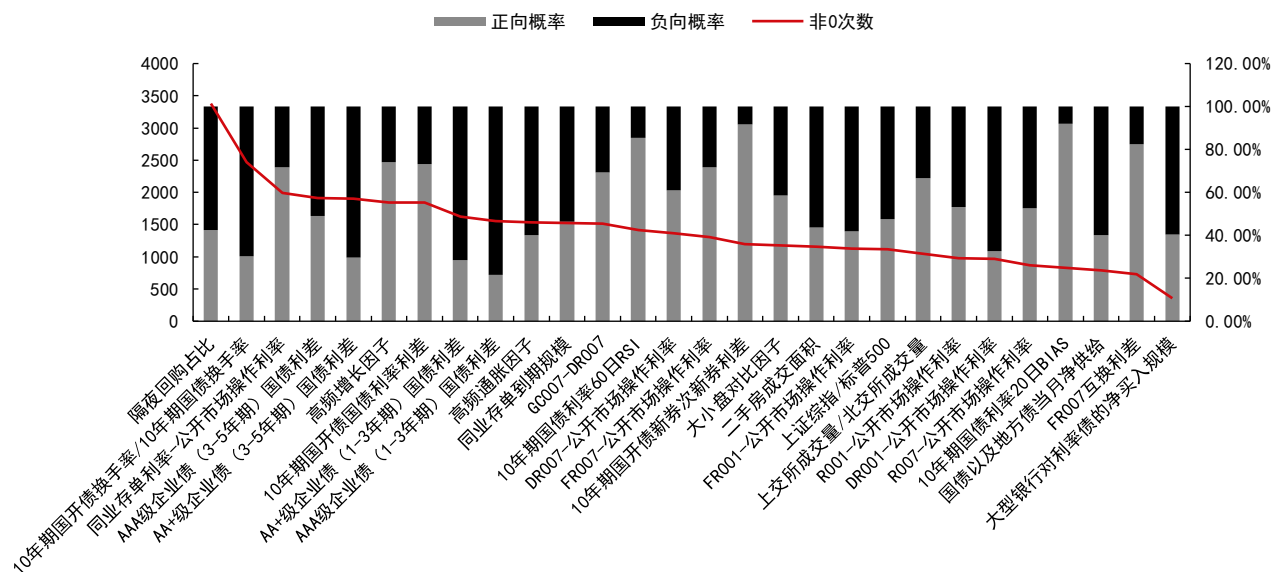
结合图表 28-31 分析可知，新因子库在不同品种层面存在一定的适用差异。具体来看：对于 TS、TF 和 T 合约而言，高胜率因子集中于信用与流动性维度，如隔夜回购占比、信用利差等。同时，随着期货标的久期拉长，高频增长因子等宏观基本面的入选频次随之升高。相对而言，TL 合约的高胜率因子则更多集中于交易行为、资产比较以及宏观基本面因子。这与品种特性相对应，侧面印证了模型筛选的有效性。

图表28：TS 各指标系数非零次数及正负向概率对比



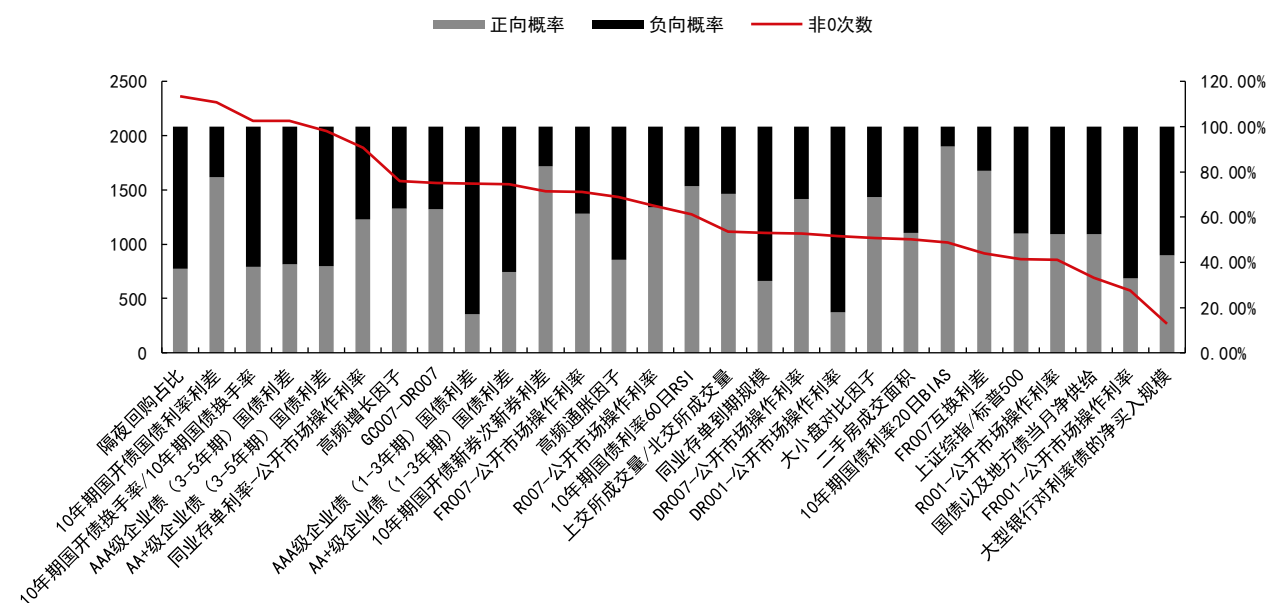
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表29：TF 各指标系数非零次数及正负向概率对比



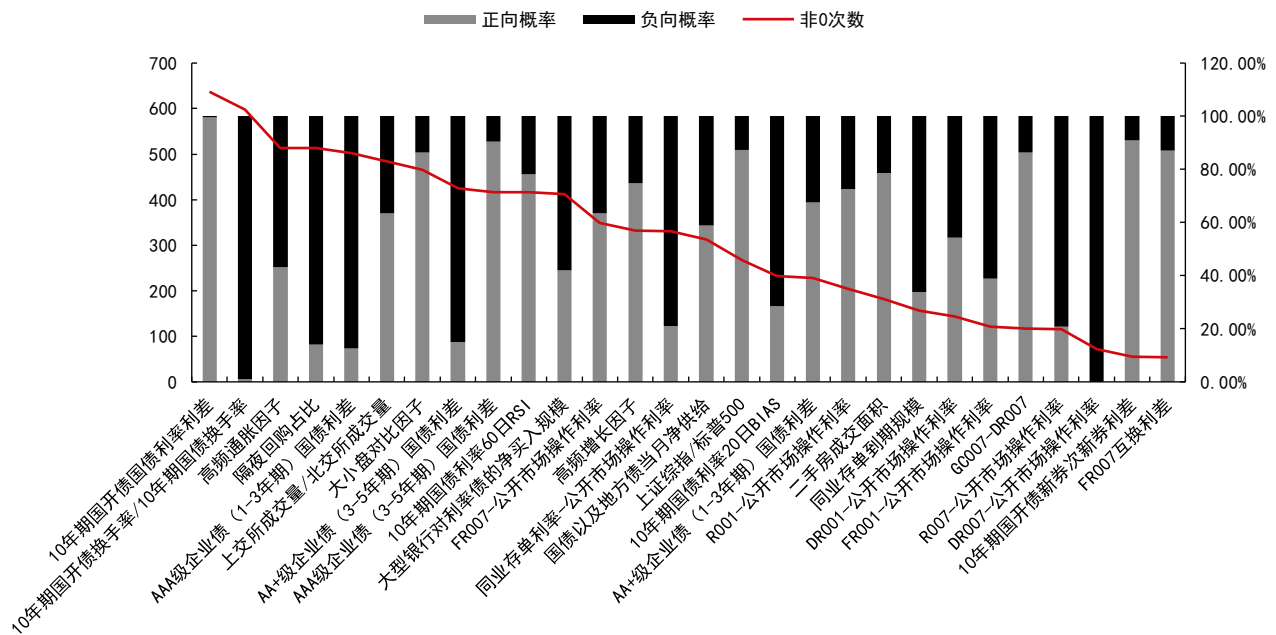
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表30：T 各指标系数非零次数及正负向概率对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表31：TL 各指标系数非零次数及正负向概率对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

五、空头套保对冲效果

针对机构通过空头套保对冲利率上行风险的实际需求，我们从现有策略中剥离出空头信号模块，独立构建了一套专属的空头套期保值策略。在此基础上，我们进一步对策略在多头、空头两种信号下的预测准确率分别展开统计。从图表 33 可以看到，策略在多头信号下的平均预测准确率为 61.78%，空头信号下的平均预测准确率为 57.19%。尽管多头信号的准确率略高于空头信号，但空头信号准确率仍保持在 55% 以上，处于较高水平。与原策略相比，现有策略在空头信号上的准确率提升显著，从原策略不足 50% 的水平跃升至 57.19%，这充分说明现有策略更适配空头套期保值的需求。

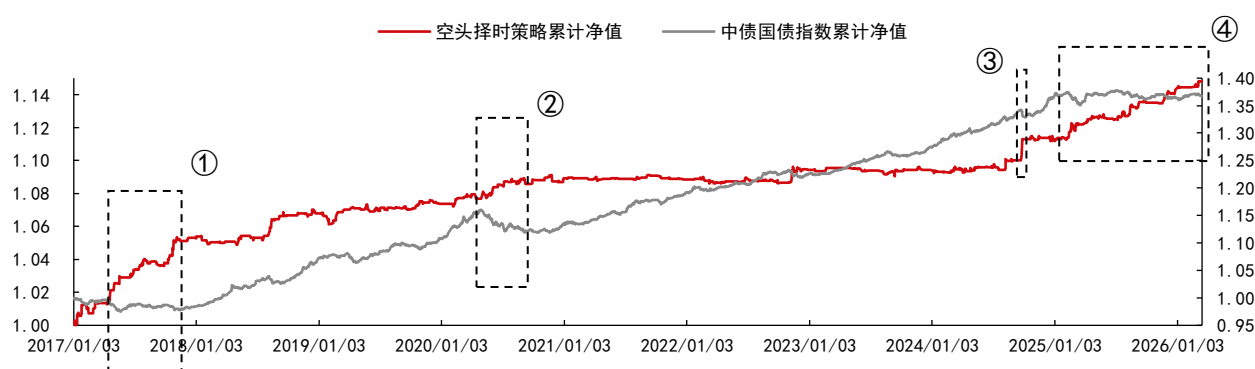
图表32：策略多空准确率

	多头准确率	空头准确率
TS	59.52%	55.42%
TF	60.83%	59.88%
T	64.03%	57.84%
TL	62.73%	55.63%
平均	61.78%	57.19%
原有策略	54.73%	49.94%

资料来源：Wind 中信期货研究所

我们将空头择时策略累计净值与中债国债指数（CBA00601.CS）累计净值对比后发现，策略盈利与债市走势相契合：①2017/4/5–2017/10/31，债市持续走弱，空头套期保值策略收益增速显著提升；②2020/4/1–2020/10/31，疫情影响逐渐消退、经济复苏预期升温推动债市承压，策略空头端精准兑现收益；③2024/9/24–2024/10/8，权益市场突发走强引发债市骤跌，空头策略实现收益增长，有效发挥风险对冲作用；④2025/1/2–2025/12/31，债市利率震荡上行、整体偏弱，期货空头策略收益随趋势稳步增加。整体来看，该策略在多轮债市调整周期中精准发力，兼具趋势盈利潜力与风险对冲能力，为机构应对利率上行风险提供了可靠工具。

图表33：空头择时策略与中债国债指数净值对比



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表34：空头择时策略与中债国债指数区间绩效对比

时间段	空头择时策略收益	中债国债指数收益
2017/4/5–2017/10/31	3.69%	-1.83%
2020/4/1–2020/10/31	1.14%	-3.55%
2024/9/24–2024/10/8	1.31%	-1.19%
2025/1/2–2025/12/31	3.07%	-0.69%

资料来源：Wind 中信期货研究所

接下来，我们以中债国债指数（CBA00601.CS）作为国债现券端的代表，将策略净值的90%配置于国债现券，其余10%用于保证金交易，并以此构建杠杆约为7倍的国债期货策略。从整体效果看，该策略平均每年可提升0.66%的收益，最大回撤减少1.15%，2026年国债指数年化收益为1.76%，经过套保以后，年化收益达到3.18%，表现较为突出。

图表35：全样本套保效果

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	卡玛比率	胜率	盈亏比	最大回撤
套保	4.84%	1.78%	2.71	1.59	61.09%	1.61	-3.05%

国债指数	4.18%	1.87%	2.24	0.99	59.46%	1.49	-4.20%
------	-------	-------	------	------	--------	------	--------

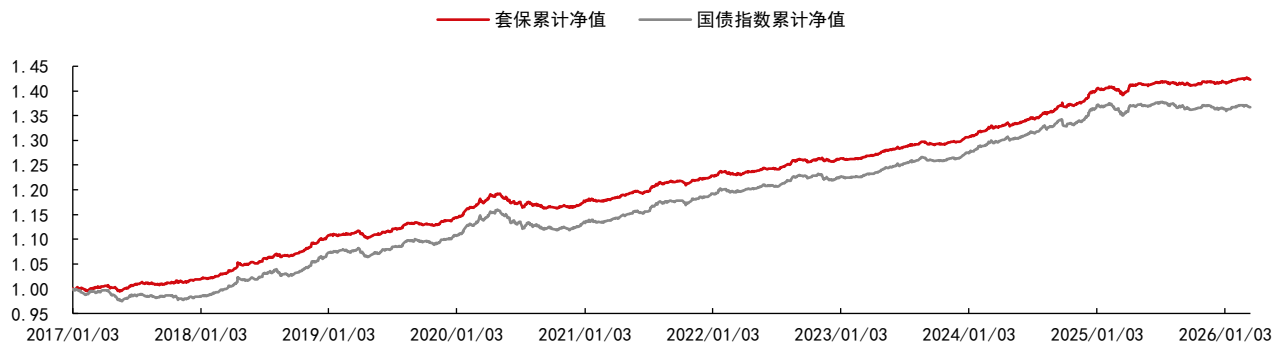
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表36：分年度套保效果

年份	年化收益率	年化波动率	夏普比率	卡玛比率	胜率	盈亏比	最大回撤
2026	3.18%	1.28%	2.48	8.12	73.33%	1.51	-0.39%
2025	1.71%	2.00%	0.85	1.03	58.44%	1.17	-1.66%
2024	10.19%	2.04%	5.00	10.92	69.01%	2.30	-0.93%
2023	4.67%	1.01%	4.64	6.78	65.29%	2.19	-0.69%
2022	3.57%	1.55%	2.30	4.36	62.40%	1.50	-0.82%
2021	5.36%	1.46%	3.67	5.91	58.44%	1.87	-0.91%
2020	3.49%	2.54%	1.37	1.14	54.32%	1.28	-3.05%
2019	4.08%	1.59%	2.58	2.58	56.56%	1.51	-1.58%
2018	9.20%	1.71%	5.37	13.65	69.14%	2.56	-0.67%
2017	1.97%	1.77%	1.11	1.59	54.10%	1.21	-1.24%

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表37：套保净值



资料来源：Wind 中信期货研究所

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

中信期货有限公司

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>